विद्युतशास्त्राची ओळख
(Introduction to Electricity)
मूलभूत संकल्पना आणि महत्त्व

Electricity in Daily Life

आपल्या दैनंदिन जीवनात Electricity चा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो — Mobile, Fan, TV, Computer तसेच आकाशातील Lightning यामधून Electricity चे विविध रूप दिसून येते.

Importance of Electricity

आधुनिक जीवनामध्ये Electricity शिवाय दळणवळण, उद्योग, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा अपूर्ण आहेत.

Historical Background

Electricity चा शोध आजचा नाही. साधारण 2500 वर्षापूर्वी Greek scientist Thales यांनी Amber आणि Wool वर केलेल्या प्रयोगातून Electricity चा पहिला अनुभव नोंदवला.

Exam & Real-Life Importance

Electricity हा विषय MPSC आणि इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे, तसेच दैनंदिन जीवनातील अनेक गोष्टी समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहे.

विद्युतधारा आणि विद्युत् भार
(Electric Current & Charge)

मूलभूत संकल्पना – Theory आणि Numericals साठी महत्त्वाचे

1) Electric Charge

विद्युत् भार म्हणजे Electron वर असलेला मूलभूत गुणधर्म. एका Electron वर असलेला Charge = 1.6×10^{-19} Coulomb हा Charge अत्यंत लहान असतो.

2) Free Electrons in Conductors

Metallic conductors मधील काही electrons हे atoms शी सैलपणे जोडलेले असतात. या electrons ला **Free Electrons** म्हणतात. हेच **electrons current** वाहण्यासाठी जबाबदार असतात.

3) Electric Current – Definition

एका ठराविक वेळेत conductor च्या एखाद्या भागातून वाहणाऱ्या electric charge च्या प्रमाणाला **Electric Current** असे म्हणतात.

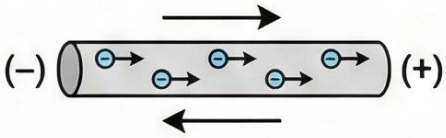
$$I = \frac{Q}{t}$$

4) SI Units

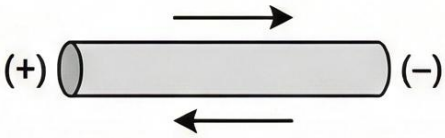
Electric Current चे SI Unit आहे **Ampere (A)**
Electric Charge चे SI Unit आहे **Coulomb (C)**

$$1 \text{ Ampere} = \frac{1 \text{ Coulomb}}{1 \text{ Second}}$$

5) Direction (Intro Level)



Electrons वाहतात: Negative terminal कडून Positive terminal कडे.



Current ची दिशा मानली जाते: Positive terminal कडून Negative terminal कडे.

Electric Circuit आणि Current ची दिशा

Diagram आणि Exam Traps साठी अतिशय महत्त्वाचा भाग

1) Electric Circuit – Definition

Battery च्या terminals पासून सुरू होऊन, wires आणि devices मधून फिरून, पुन्हा battery कडे येणारा सलग conducting मार्ग म्हणजे Electric Circuit.

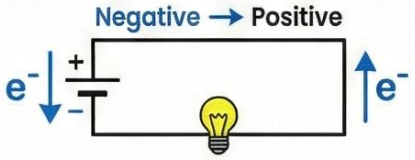
2) Circuit Diagram

खऱ्या उपकरणांची चित्रे न काढता, ठराविक चिन्हांचा वापर करून circuit दाखवण्याच्या पद्धतीला Circuit Diagram असे म्हणतात. या ठराविक चिन्हांना Electric Symbols म्हणतात.

3) Electric Symbols (Mini Table / Visual Grid)

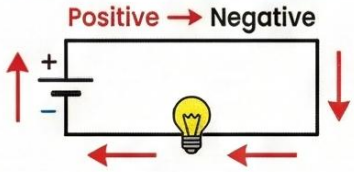
Cell (घट)	Battery (बॅटरी)	Switch (OFF)	Switch (ON)	Switch (घान)
Bulb (दिवा)	Resistor (रोध)	Ammeter (ॲमीटर)	Voltmeter (व्होल्टमीटर)	Connecting Wire (जोडतार)

4) Direction of Electron Flow



Electrons नेहमी Negative Terminal कडून Positive Terminal कडे वाहतात.

5) Direction of Conventional Current

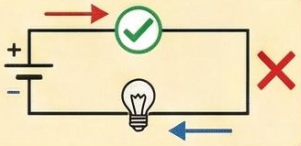


Current ची दिशा मानली जाते Positive Terminal कडून Negative Terminal कडे.

6) Exam-Important Convention Logic

EXAM TRAP

Exams मध्ये Current ची दिशा ही Conventional Direction म्हणजे Positive → Negative अशीच मानली जाते. Electron Flow आणि Current Direction यामध्ये गोंधळ करू नका.



विभवांतर, Resistance आणि Ohm's Law

Numericals आणि Exams साठी सर्वात महत्त्वाचा भाग

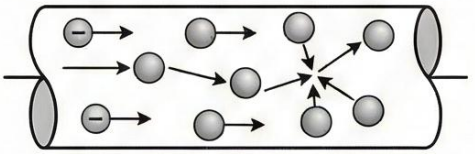
1) Electric Potential & Potential Difference

Electric Field मधील दोन बिंदूंमध्ये 1 Unit Positive Charge हलवण्यासाठी जेवढं काम करावं लागतं, त्यालाच Potential Difference म्हणतात.

$$V = \frac{W}{Q}$$

2) Resistance – Meaning & Cause

Conductor मधून electrons वाहताना त्यांना atoms आणि ions शी टक्कर घ्यावी लागते. या टक्करांमुळे electron च्या प्रवाहाला अडथळा निर्माण होतो. यालाच Resistance म्हणतात.



3) Ohm's Law

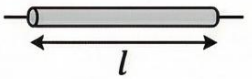
Ohm's Law सांगतो की, जेव्हा conductor चे physical conditions (Length, Area, Material) स्थिर असतात, तेव्हा Current (I) Potential Difference (V) ला directly proportional असतो.

$$V = I \times R$$

4) SI Units

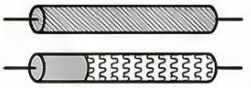
Potential Difference चे SI Unit = Volt (V)
Resistance चे SI Unit = Ohm (Ω)

- Length (l): Length वाढली → Resistance वाढतो



- Area (A): Area वाढला → Resistance कमी होतो

- Material: प्रत्येक पदार्थाची resistivity वेगळी



- Temperature: Temperature वाढला → Resistance वाढतो

5) Factors Affecting Resistance

- Length (l)
- M:-

4) SI Units

Potential Difference चे SI Unit = Volt (V)
Resistance चे SI Unit = Ohm (Ω)

$$1 \text{ Ohm} = \frac{1 \text{ Volt}}{1 \text{ Ampere}}$$

ρ) Resistivity (ρ)

Resistivity म्हणजे Material ची resistance देण्याची क्षमता. Resistivity ला ρ (rho) ने दर्शवतात.

SI Unit: Ohm-meter (Ω·m)

Conductors, Insulators आणि Resistors चे Combination

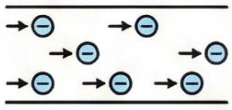
Concept + Applications साठी महत्त्वाचा भाग

SECTION 1: TYPES OF MATERIALS

1) Conductors

ज्या पदार्थामध्ये Resistance खूप कमी असतो आणि Current सहज वाहतो, त्यांना Conductors म्हणतात.

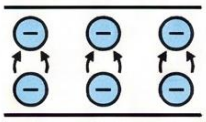
- उदाहरणे: Copper, Aluminium, Silver



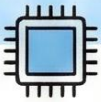
2) Insulators

ज्या पदार्थामध्ये Resistance खूप जास्त असतो आणि Current जवळजवळ वाहत नाही, त्यांना Insulators.

- उदाहरणे: Rubber, Wood

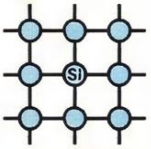


3) Semiconductors



ज्यांचा Resistance Conductors पेक्षा जास्त आणि Insulators पेक्षा कमी असतो, त्यांना Semiconductors.

- उदाहरणे: Silicon, Germanium



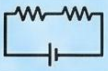
4) Superconductors (Special Case)

खूप कमी Temperature वर काही पदार्थाचा Resistance पूर्णपणे शून्य (0) होतो. अशा पदार्थांना Superconductors.

- उदाहरण: Mercury (−269°C)

SECTION 2: COMBINATION OF RESISTORS

5) Series Combination



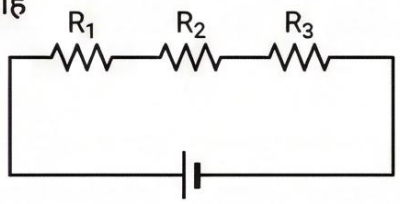
जेव्हा Resistors एकामागोमाग एक एका सरळ मार्गावर जोडले जातात, त्याला Series Combination म्हणतात.

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots$$

Properties: Current सर्व Resistors मधून समान, Effective Resistance जास्त, Voltage विभाजित होतो

Use: Resistance वाढवण्यासाठी वापरतात

Example: Fuse हे Series Combination चे उदाहरण आहे



6) Parallel Combination

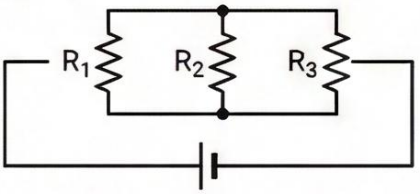
जेव्हा Resistors वेगवेगवळ्या मार्गांनी एकाच दोन points ला जोडले जातात, त्याला Parallel Combination म्हणतात.

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \cdots$$

Properties: Voltage सर्व Resistors वर समान, Current वाटला जातो, Effective Resistance कमी

Use: Resistance कमी करण्यासाठी वापरतात

Example: घरातील Wiring हे Parallel Combination चे उत्तम उदाहरण आहे



विद्युतधारेचा Heating Effect आणि त्याचे उपयोग

Real-life Applications आणि Safety साठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग

SECTION 1: Joule's Law of Heating

जेव्हा एखाद्या conductor मधून Current वाहतो आणि त्याला Resistance असतो, तेव्हा उष्णता (Heat) निर्माण होते.

Heat (H) ही खालील तीन घटकांवर अवलंबून असते:

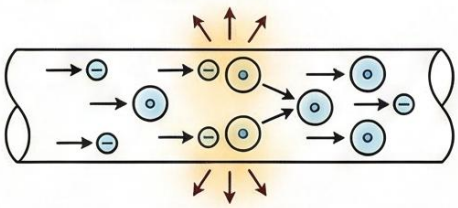
- Current (I)
- Resistance (R)
- Time (t)

$$H = I^2 R t$$

हा नियम Joule's Law of Heating म्हणून ओळखला जातो.

SECTION 2: Heating Effect – Explanation

Conductor मधून वाहणारे electrons धातूच्या atoms शी सतत टक्कर घेतात. या टक्करांमध्ये electrons ची Kinetic Energy Heat मध्ये convert होते.



यालाच Heating Effect of Electric Current म्हणतात.

SECTION 3: Electric Bulb

Electric Bulb मध्ये Tungsten filament असते.

- Tungsten चा melting point खूप जास्त (≈ 3380°C)
- Filament गरम होऊन प्रकाश निर्माण करते
- Bulb मध्ये Nitrogen आणि Argon gases असतात
- हे gases filament ला oxidation पासून वाचवतात

⚠ **Exam point:** Oxygen is the enemy of Tungsten

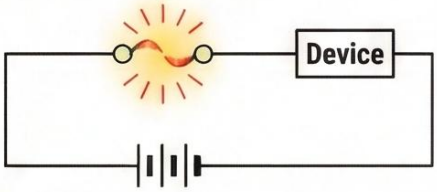
SECTION 2: Heating Effect – Explanation

Conductor मधून वाहणारे electrons धातूच्या atoms शी सतत टक्कर घेतात. या टक्करांमध्ये electrons ची Kinetic Energy Heat मध्ये convert होते.

- Tungsten चा melting point खूप जास्त (≈ 3380°C)
- Filament गरम होऊन प्रकाश निर्माण करते
- Bulb = Tungsten रूम प्रकाश निर्माण करते
- Excess current आल्यास fuse wire वितळते
- Circuit तुटतो आणि device सुरक्षित राहतो

SECTION 4: Fuse (Safety Device)

Fuse हे एक Safety Device आहे जे circuit ला excess current पासून वाचवतं.



Fuse ratings:
1A, 2A, 3A, 5A, 10A

SECTION 5: Applications

Household Applications:

- Electric iron
- Heater
- Toaster
- Electric bulb

Industrial Applications:

- Welding
- Soldering
- Cutting

SECTION 6: Final Revision Summary

Concise summary for quick revision:

- Joule's Law: $H = I^2Rt$
- Heating Effect = Electron collisions
- Bulb = Tungsten filament + inert gases
- Fuse = Safety device (Series connection)
- Very important for application-based questions